
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Implementación revisada del PMT en el WCD agua–NaCl

Informe técnico

Autor

Propuesta técnica para MEIGA
wcd-nacl-crns-simulations

11 de septiembre de 2026

1. Resultado

Se revisó conjuntamente la definición óptica del medio sensible del PMT, su geometría, el detector sensible, la curva de eficiencia y el registro de física óptica. La implementación resultante conserva el modelo efectivo empleado por MEIGA: el sólido elipsoidal del PMT actúa como fotocátodo absorbente, la frontera con el agua o solución salina aplica las pérdidas de Fresnel mediante los índices de refracción y `OptDevice` aplica la respuesta espectral. No se añadió `EFFICIENCY` a una `G4OpticalSurface`, pues ello duplicaría la eficiencia cuántica ya aplicada por `G4MPMTAction`.

2. Problemas encontrados

Problema	Consecuencia
<code>ProcessHits</code> se ejecutaba en cualquier paso dentro del PMT	Un fotón no aceptado por la QE podía volver a sortearse en pasos posteriores.
No se terminaba explícitamente el track	Un fotón aceptado podía producir más de un fotoelectrón lógico; uno rechazado continuaba hasta ser absorbido.
QE escalonada en intervalos de 50 nm	Introducía discontinuidades artificiales y asignaba 6% entre 650–700 nm después de 3% entre 600–650 nm.
Rango 250–700 nm frente a la banda descrita de 300–650 nm	Permitía fotones fuera de la respuesta nominal adoptada para el R5912.
Tres archivos de depuración escritos por fotón	Alto coste de E/S, archivos muy grandes y riesgo de mezcla en ejecución multihilo.
Uso de <code>GetDetectorSimData()</code> sin identificador	Riesgo de asociar la información al detector incorrecto cuando existe más de un detector.
Contadores sin inicialización explícita	Valores indeterminados antes del primer incremento.
Comentarios describían Pyrex como vidrio real	En realidad $\text{ABSLENGTH}=0.5 \mu\text{m}$ lo convierte en un absorbente efectivo.

3. Cambios implementados

3.1. `G4MPMTAction.cc` y `G4MPMTAction.h`

La respuesta sólo se evalúa cuando el prepasso tiene estado `fGeomBoundary`, es decir, al entrar al volumen del PMT. Se descartan las partículas no ópticas. Los fotones fuera de banda, no detectados o detectados terminan con `fStopAndKill`; únicamente los aceptados se añaden a las distribuciones temporales. Así, cada track puede generar como máximo un fotoelectrón. Se inicializan y reinician contadores y vectores por evento, y se consulta `GetDetectorSimData(fDetectorId)`.

3.2. `OptDevice.cc`

Se mantiene la información nominal ya presente en el proyecto, pero se expresa como nodos de una curva continua:

λ (nm)	300	350	400	450	500	550	600	650
QE	0.03	0.20	0.25	0.20	0.14	0.07	0.03	0.00
PDE (QE $\times$ 0.70)	0.021	0.140	0.175	0.140	0.098	0.049	0.021	0.000

Entre nodos se usa interpolación lineal. La probabilidad empleada por el sorteo es QE multiplicada por la eficiencia de colección del primer dínodo, fijada en 0.70 en el código preexistente. La probabilidad se limita al intervalo $[0, 1]$. Se eliminaron los archivos `eficiencia-limpia*.txt` generados por cada fotón. El rango energético queda en 1.9077–4.1333 eV, equivalente a 650–300 nm.

Esta curva conserva y suaviza la parametrización previa; no debe presentarse como una digitalización metrológica de una hoja de datos. Antes de resultados finales debe contrastarse con la curva del número de serie/modelo usado o con una medida experimental.

3.3. Materials.cc

La tabla del medio efectivo del PMT cubre la misma banda 300–650 nm. Se mantiene $n = 1.47$ y `ABSLENGTH=0.0005` mm porque, en esta arquitectura, el sólido no representa una ventana macroscópica: es un fotocátodo efectivo terminal. Los comentarios ahora explican esta aproximación y advierten que no debe añadirse una segunda `EFFICIENCY`.

3.4. SaltyWCD.cc

Se valida al construir la geometría que el PMT tenga `RINDEX` y `ABSLENGTH`. Un error produce una excepción fatal identificada como `WCD-OPT-003`. También se informa en el log que la respuesta combina Fresnel, absorción terminal y QE de `OptDevice`.

4. Dependencia con la salinidad

La QE y la eficiencia de colección pertenecen al PMT y son comunes a los cuatro medios. La salinidad influye antes de la detección mediante el `RINDEX` del medio detector: cambia el ángulo de Cherenkov, el transporte y el coeficiente de Fresnel en la frontera medio–PMT. Esta separación evita atribuir al PMT una dependencia química que corresponde al medio.

5. Archivos revisados sin cambios

`OpticalPhysics.cc/.hh` registran Cherenkov, scintillation, absorption, boundary y WLS. Rayleigh y MieHG están contruidos pero su registro permanece comentado. No se activaron en este parche porque alteraría todo el transporte, no sólo el PMT, y los datos de dispersión salina están documentados como una aproximación común. Deben evaluarse en un cambio independiente.

`G4WCDSteppingAction` registra producción e interacciones, pero no debe volver a contabilizar la detección del PMT mientras ésta sea responsabilidad de `G4MPMTAction`. `Detector` y `OptDevice.h` no requieren cambios de interfaz para este modelo.

El archivo suministrado como `Materials(1).h` no es el encabezado de `Materials`: su contenido corresponde a una implementación de `SaltyWCD::BuildDetector`. Por ello no debe copiarse como `Materials.h`. Este parche no añade miembros a `Materials` y puede usar el encabezado real ya existente en el repositorio.

6. Validación realizada y pendiente

Se verificaron estáticamente monotonía del dominio espectral, límites de QE/PDE, conversión energía–longitud de onda, ausencia de las escrituras de depuración, y presencia de la condición de frontera y terminación del track. El entorno de trabajo no contiene `geant4-config` ni el árbol completo de cabeceras de MEIGA; por tanto no fue posible compilar ni ejecutar una corrida Geant4 aquí.

Antes de producción se requieren pruebas monoenergéticas, para cada uno de los cuatro medios, con fotones dirigidos al PMT. Debe comprobarse:

1. que ningún `trackID` produce más de un PE;

2. que la fracción detectada, condicionada a entrar al PMT, converge a la PDE;
3. que la fracción que alcanza/entra cambia con el índice del medio;
4. que el balance entre reflexión, absorción y detección cierra;
5. que el resultado es reproducible con semilla fija y seguro en multihilo.

7. Limitaciones y siguiente nivel de fidelidad

El modelo efectivo no separa vidrio, vacío y fotocátodo, ni implementa reflectividad propia del fotocátodo o el 90% de cobertura activa comentado en versiones previas. Para esa fidelidad se requiere una cáscara elipsoidal de vidrio con espesor real, una superficie interna `dielectric_metal`, curvas medidas de $n(\lambda)$, transmisión, reflectividad y QE, y un único mecanismo de registro del estado `Detection`. No debe añadirse esa capa sin disponer de dichos datos, pues cambiaría la definición estadística de QE.

8. Resumen listo para commit

```
fix(pmt): apply optical response once at photocathode entry

- gate PMT sensitive response on fGeomBoundary
- terminate accepted, rejected and out-of-range optical photons
- prevent duplicate photoelectrons from repeated Pyrex steps
- interpolate the nominal R5912 QE over 300--650 nm
- apply collection efficiency once and remove per-photon debug files
- align PMT material and OptDevice spectral ranges
- validate effective PMT RINDEX and ABSLENGTH during geometry build
- document the effective-absorber model and its limitations
```

9. Referencias

Geant4 Collaboration, *Book for Application Developers*, procesos ópticos: https://geant4.web.cern.ch/documentation/pipelines/master/bfad_html/ForApplicationDevelopers/TrackingAndPhysics/physicsProcess.html

Geant4 Collaboration, G4OpBoundaryProcess: <https://github.com/Geant4/geant4/blob/master/source/processes/optical/src/G4OpBoundaryProcess.cc>